Matemàtiques I

1r Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 7

Estudi de funcions

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els intervals s'escriuen com als apunts: $]a,b[$ obert i $[a,b]$ tancat. Pots comprovar dominis, talls, translacions, composicions i inverses amb els ginys dels apunts interactius de la unitat.

1 Concepte de funció

1.

a) Sí

b) No (circumferència)

c) Sí

d) No

Les gràfiques b) i d) tenen valors de x amb dues imatges: hi ha rectes verticals que les tallen dues vegades.

2.

a) Sí

b) No: el 4 té dues arrels, 2 i -2.

c) Sí

d) No: un alumne pot tindre dos o més germans.

3. $f(-2) = \boxed{11}$, $f(0) = \boxed{1}$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \boxed{-\frac{1}{4}}$, $f(a+1) = \boxed{a^2 - a - 1}$. $x^2 - 3x = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0,\ x = 3}$

4. L'altre costat mesura $20 - x$: $\boxed{A(x) = x(20-x) = 20x - x^2}$. Cal $0 < x < 20$: $D = \boxed{]0, 20[}$. $A(5) = \boxed{75\ \text{m}^2}$, $A(10) = \boxed{100\ \text{m}^2}$.

2 Domini i recorregut

5.

a) $D = \boxed{[-1, 3]}$, $R = \boxed{[-2, 2]}$

b) $D = \boxed{\mathbb{R} - \{-1\}}$, $R = \boxed{\mathbb{R} - \{2\}}$

c) $D = \boxed{[-2, +\infty[}$, $R = \boxed{[-1, +\infty[}$

d) $D = \boxed{[-4, 2]}$, $R = \boxed{[-1, 2[\cup \{3\}}$

6.

a) $\boxed{\mathbb{R}}$

b) $\boxed{\mathbb{R} - \{5\}}$

c) $\boxed{\mathbb{R} - \{-3, 3\}}$

d) $\boxed{\mathbb{R}}$

e) $\boxed{\mathbb{R} - \{-2, 0, 2\}}$

f) $\boxed{[3, +\infty[}$

g) $\boxed{[-3, 3]}$

h) $\boxed{]-\infty, 1] \cup [3, +\infty[}$

i) $\boxed{\mathbb{R}}$

j) $\boxed{]2, +\infty[}$

k) $\boxed{]-\infty, 3[}$

l) $\boxed{]-\infty, -2[\cup]3, +\infty[}$

m) $\boxed{\mathbb{R} - \{3\}}$

n) $\boxed{]-\infty, -3] \cup]1, +\infty[}$

o) $\boxed{]0, 4[\cup]4, +\infty[}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. $f(2)=\sqrt{-1}$ no existeix: $\boxed{2\notin D(f)}$. $f(3)=\sqrt{4}=2$: $\boxed{3\in D(f)}$. $D(f)=\boxed{]-\infty,-\sqrt{5}]\cup[\sqrt{5},+\infty[}$

8.

a) $x^2\geq 0\Rightarrow R=\boxed{[2,+\infty[}$

b) $\sqrt{x-1}\geq 0\Rightarrow R=\boxed{[3,+\infty[}$

c) $\frac{2}{x}$ no val mai 0: $R=\boxed{\mathbb{R}-\{0\}}$

d) $-x^2\leq 0\Rightarrow R=\boxed{]-\infty,5]}$

3 Punts de tall amb els eixos

9.

a) OY: $\boxed{(0,4)}$; OX: $\boxed{(1,0)}$, $\boxed{(4,0)}$

b) OY: $\boxed{(0,0)}$; OX: $\boxed{(-3,0)}$, $\boxed{(0,0)}$, $\boxed{(3,0)}$

c) OY: $\boxed{(0,-2)}$; OX: $\boxed{(-4,0)}$

d) OY: $\boxed{(0,1)}$; OX: $\boxed{(-5,0)}$

e) OY: $\boxed{(0,-8)}$; OX: $\boxed{(2,0)}$

f) OY: $\boxed{(0,\log_2 3\approx 1{,}58)}$; OX: $\boxed{(-2,0)}$

g) OY: $\boxed{(0,5)}$; OX: no en té

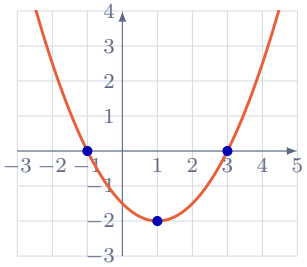
h) OY: $\boxed{(0,4)}$; OX: $\boxed{(-2,0)}$, $\boxed{(-1,0)}$, $\boxed{(1,0)}$, $\boxed{(2,0)}$

10. $f(2)=4+2a-6=0\Rightarrow \boxed{a=1}$. $x^2+x-6=0\Rightarrow$ l'altre tall és $\boxed{(-3,0)}$. OY: $\boxed{(0,-6)}$.

4 Monotonia. Màxims i mínims

11. $D=\boxed{[-5,6]}$, $R=\boxed{[-3,4]}$. Creixent en $\boxed{]-5,-3[\cup]-1,1[\cup]3,6[}$; decreixent en $\boxed{]-3,-1[\cup]1,3[}$. Màxims: $\boxed{(-3{,}3)}$ relatiu i $\boxed{(1{,}4)}$ absolut. Mínims: $\boxed{(-1{,}1)}$ relatiu i $\boxed{(3,-3)}$ absolut.

12. Per exemple, la paràbola $\boxed{f(x)=\frac{1}{2}(x-1)^2-2}$:



13. Creixent en $\boxed{]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[}$; decreixent en $\boxed{]-1,1[}$. Màxim relatiu $\boxed{(-1{,}2)}$ i mínim relatiu $\boxed{(1,-2)}$. No té extrems absoluts: per la dreta puja fins a $+\infty$ i per l'esquerra baixa fins a $-\infty$.

5 Continuïtat

14. $x=-3$: $\boxed{\text{evitable}}$ (el punt està fora de lloc). $x=0$: $\boxed{\text{salt finit}}$ (de 3 a 1). $x=2$: $\boxed{\text{salt infinit}}$ (per l'esquerra arriba a 0 i per la dreta tendeix a $+\infty$).

15. $x=-3$: $\boxed{\text{evitable}}$ (els dos costats arriben a 2, però $f(-3)=4$: el punt està fora de lloc). $x=1$: $\boxed{\text{salt infinit}}$ (per l'esquerra arriba a 0 i per la dreta tendeix a $+\infty$). $x=3$: $\boxed{\text{salt finit}}$ (per l'esquerra arriba a 1 i $f(3)=2$). És contínua en $\boxed{[-6,-3[\cup]-3,1[\cup]1,3[\cup[3,7]}$, és a dir, en cada tros entre aquests punts.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16.

a) Discontinuïtat evitable: els dos costats arriben a 3, però $f(2)$ no existeix. Seria contínua si $f(2) = 3$.

b) Discontinuïtat de salt finit: per l'esquerra arriba a 1 (i $f(2) = 1$) i per la dreta a 3; el salt és de 2 unitats.

c) Contínua: els dos costats arriben a 1 i $f(2) = 1$. Té un pic, però es dibuixa sense alçar el llapis.

d) Discontinuïtat asimptòtica: per l'esquerra tendeix a $-\infty$ i per la dreta a $+\infty$ (asímptota vertical $x = 2$).

6 Simetries i periodicitat

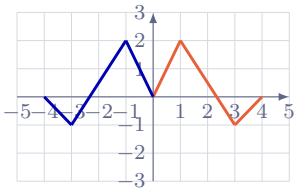
17.

a) Parella **b)** Senar **c)** Cap **d)** Senar

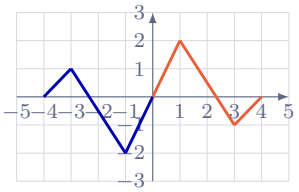
e) Parella **f)** Parella **g)** Senar **h)** Parella

18.

a) Parella (simetria respecte de OY):



b) Senar (simetria respecte de l'origen):

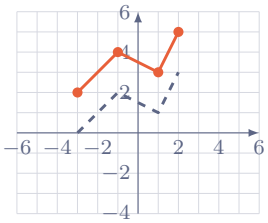


19. $f(7) = f(1 + 2 \cdot 3) = \boxed{2}$; $f(-4) = f(-4 + 6) = f(2) = \boxed{-1}$; $f(11) = f(2 + 3 \cdot 3) = \boxed{-1}$

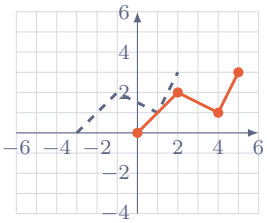
7 Transformacions de funcions

20.

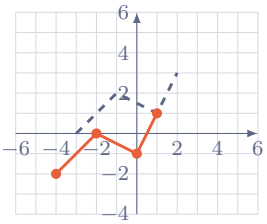
a) $f(x) + 2$: 2 amunt



b) $f(x - 3)$: 3 a la dreta



c) $f(x + 1) - 2$: 1 a l'esquerra i 2 avall



21.

a) $f(x) - 2$: $D = \boxed{[-2, 4]}$, $R = \boxed{[-3, 1]}$, màxim $\boxed{(1,1)}$

b) $f(x + 3)$: $D = \boxed{[-5, 1]}$, $R = \boxed{[-1, 3]}$, màxim $\boxed{(-2,3)}$

c) $f(x - 1) + 4$: $D = \boxed{[-1, 5]}$, $R = \boxed{[3, 7]}$, màxim $\boxed{(2,7)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22.

a) $y = \boxed{(x-3)^2+2}$: vèrtex $\boxed{(3,2)}$

b) $y = \boxed{(x+2)^2-4}$: vèrtex $\boxed{(-2,\,-4)}$

c) $y = \boxed{(x+1)^2+4}$: vèrtex $\boxed{(-1,4)}$

Per exemple, $(x-3)^2+2$ és x^2 desplaçada 3 a la dreta i 2 amunt.

23.

a) $\boxed{y = |x-3|+1}$

b) $\boxed{y = \sqrt{x+5}-2}$

c) $\boxed{y = \dfrac{1}{x-4}+1}$; asímptotes $\boxed{x=4}$ i $\boxed{y=1}$

24. El vèrtex passa de $(0,0)$ a $(-2,\,-3)$: $\boxed{y = |x+2|-3}$

8 Composició de funcions i funció inversa

25.

a) $\boxed{4x^2-12x+10}$ **b)** $\boxed{2x^2-1}$ **c)** $\boxed{\dfrac{1}{2x-2}}$

d) $\boxed{\dfrac{-3x-1}{x+1}}$ **e)** $\boxed{x^4+2x^2+2}$ **f)** $\boxed{2}$

26.

a) $g(x)=3x+1$, $f(x)=\sqrt{x}$ **b)** $g(x)=x-5$, $f(x)=x^4$

c) $g(x)=x^2$, $f(x)=2^x$ **d)** $g(x)=x^2+3$, $f(x)=\frac{1}{x}$

27.

a) $f^{-1}(x) = \boxed{\dfrac{x+2}{5}}$ **b)** $f^{-1}(x) = \boxed{\dfrac{2x-1}{3}}$

c) $f^{-1}(x) = \boxed{\sqrt[3]{x+4}}$ **d)** $f^{-1}(x) = \boxed{\dfrac{x+2}{x-1}}$

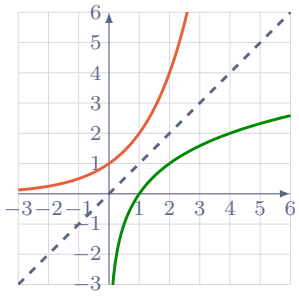
e) $f^{-1}(x) = \boxed{\log_2 x - 1}$ **f)** $f^{-1}(x) = \boxed{3^x+2}$

g) $f^{-1}(x) = \boxed{x^2+1 \;\; (x \geq 0)}$

Fixa't que la funció d) és la seua pròpia inversa.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. $f^{-1}(x) = \boxed{\log_2 x}$, simètrica de 2^x respecte de $y = x$.



29. $(f \circ g)(x) = \boxed{\sqrt{x-4}}$, $D = \boxed{[4, +\infty[}$. $(g \circ f)(x) = \boxed{\sqrt{x}-4}$, $D = \boxed{[0, +\infty[}$. $(f \circ g)(13) = \boxed{3}$, $(g \circ f)(9) = \boxed{-1}$.

30. $f^{-1}(5) = \boxed{2}$, $f^{-1}(-1) = \boxed{4}$, $(f^{-1} \circ f)(2) = \boxed{2}$. La gràfica de f^{-1} passa per $\boxed{(3{,}1), (5{,}2), (-1{,}4)}$ (s'intercanvien les coordenades).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)